

Техническая проба переноса фрагментов диссертации (A08)

Евдаков А.Е.

18 сентября 2026 г.

Аннотация пробы

Данный документ представляет собой техническую пробу переноса (задача A08), выполненную на реальных блоках исходной версии v0.5 (DISS-005). Проба покрывает все ключевые типы объектов:

- Рисунок с подрисовочными схемами и внедрённым OLE-объектом (Visio) (DISS-005-B0219-B0223);
- Отслеживаемую авторскую правку DISS-005-REV0001 (w: ins) в подписи рисунка;
- Исходные комментарии Word (DISS-005-C0007, DISS-005-C0008);
- Выключные математические формулы (1), (2) (m:oMath);
- Экспликацию переменных с инлайн-формулами (DISS-005-B0782);
- Научную таблицу с объединёнными ячейками (DISS-005-TAB-088, табл. 1);
- Перекрёстные ссылки (\ref, \eqref) и библиографическое цитирование [1].

1 Фрагмент 1: Рисунок 1, схемы БАВР, комментарии и правка

Защиты по току нулевой последовательности (ANSI код 50N/51N и 67N) могут выступать в качестве пусковых. Это актуально для объектов, где ОЗЗ является частым случаем и перерастает в двухфазное замыкание на землю. Данный вопрос будет рассмотрен отдельно в главе XXXX¹.

Контроль синхронизма иногда реализуется отдельным органом (ANSI код 25). Использование данной функции актуально при подключении мощной синхронной двигательной нагрузки. Однако при исправном и корректном функционировании, правильность работы может быть обеспечена базовым набором органов.

Но эти функции не являются минимально требуемыми для корректного функционирования, и встречаются лишь на ряде особых объектов. Базовая же минимальная схема подключения и схематическое изображение упрощённой логики БАВР приведено на рисунке 1 (подписи в сигналах «B1/B2» указывают на номер секции и соответствующий ему выключатель).

Использование этих базовых органов в алгоритмах БАВР обеспечивает практически мгновенную реакцию на аварию, что позволяет обеспечить [1]:

¹Замечание [DISS-005-C0007] (Евдаков Алексей): Вставить ссылку

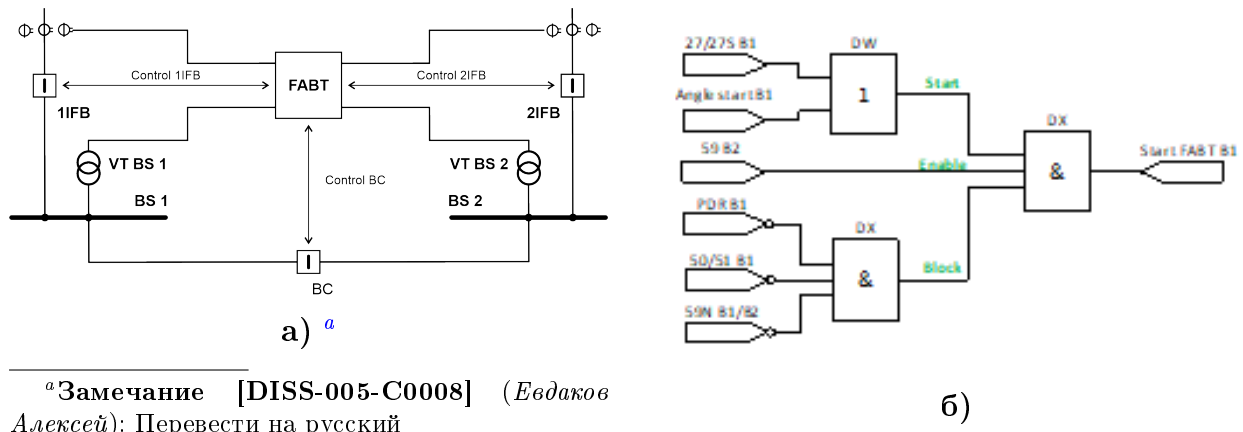


Рис. 1: Схемы а) подключения БАВР; б) логики срабатывания БАВР.²

2 Фрагмент 2: Математические модели сигналов тока

В качестве входного сигнала использовался синусоидальный сигнал с апериодической составляющей, определяемой согласно первому закону коммутации о неразрывности тока (Ошибка! Источник ссылки не найден.), формула (1):

$$i(t) = I_{\text{кз}} \cdot \sqrt{2} \cdot \left(\cos \phi_{\text{кз}} \cdot e^{-\frac{t}{\tau_0}} - \cos(\omega t + \phi_{\text{кз}}) \right) \quad (1)$$

где $i(t)$ — мгновенные значения сигнала тока, $I_{\text{кз}}$ — амплитуда тока КЗ, $\phi_{\text{кз}}$ — угол начала КЗ, τ_0 — постоянная времени затухания, $\omega = 2 \cdot \pi \cdot f$ — угловая частота, t — время переходного процесса.

Для катушек Роговского сигнал пропорционален производной первичного тока ($i'(t)$), формула (2):

$$i'(t) = I_{\text{кз}} \cdot \sqrt{2} \cdot \left(-\frac{\cos \phi_{\text{кз}}}{\tau_0} \cdot e^{-\frac{t}{\tau_0}} + \omega \cdot \sin(\omega t + \phi_{\text{кз}}) \right) \quad (2)$$

3 Фрагмент 3: Научная таблица параметров

В табл. 1 приведены рассчитанные параметры фильтрации для функции фильтрации «пустых» осциллограмм.

Таблица 1: Уставки для функции фильтрации «пустых» осциллограмм

сигнал		Расхождение (delta)	std_dev	max_abs
Нормализованные	Ток	0.1/20	0.05/20	0.005/20
	Напряжение	0.05/3	0.025/3	0.05/3
Сырые	Ток	0.4	0.2	X
	Напряжение	0.05	0.025	X

Примечание: Нормализация проводится с учётом масштабирования базисов (умножением на коэффициенты 3 для напряжений и 20 для токов, см. раздел 3.5.2), поэтому уставки для нормализованных сигналов здесь представлены как доля от этих масштабированных базисов (т.е. поделены на эти коэффициенты)

4 Проверка перекрёстных ссылок

В данном документе проверена связность всех перекрёстных ссылок:

- Ссылка на рисунок: рис. 1 на с. 2;
- Ссылка на формулы: формулы (1) и (2) на с. 2;
- Ссылка на таблицу: табл. 1 на с. 2;
- Библиографическая ссылка: [1].

Список литературы

- [1] Яблоков А. А., Евдаков А. Е. Применение методов машинного обучения для идентификации аварийных режимов в системах электроснабжения // Энергетика. Изв. высш. учеб. заведений и энерг. объединений СНГ. 2022.